개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

(메카트로닉스공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 학위전공심화
계열 : 자동화
전공 : -

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계가공	특수가공	플라즈마가공
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
기계	기계조립·관리	기계조립	기계하드웨어개발

한국폴리텍대학 인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 메카트로닉스공학과 -

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1504시간)

3. 교육훈련수준 : 기계소프트웨어개발Level4

4.교육훈련대상자 : 메카트로닉스공학분야학위전공심화과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

-
제어및계측의수행을센서등의물리적인장치로써설정된동작이자동으로수행되도록하는장치를설계,제작,시험,설치하는업무를할수있다.

- 일반기계의성능을실현하기위해메커니즘설정,역학적분석,기계요소의통합적구성관계를검토하여시스템을 설계할수있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간

2) NCS 미적용 교과 : *160 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
실무영어	비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있음	32
심리학개론	건강하고 역량 있는 감정코칭 전문가로서의 존재를 확립할 수 있음	32
창의적문제해결	수렴적 사고의 반복을 통해 혁신적이고 창의적 문제해결력을 학습함	32
기술영어응용실습	현장 활용 실무 중심의 기술 영어 능력 배양	32
바이브코딩	● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● Multimodal AI의 개념과 동작 원리를 이해하고, 텍스트·이미지·음성·영상을 통합 처리하는 생성형 AI Agent를 설계하며, 다양한 멀티모달 AI 서비스와 API를 연계한 Agent 기능을 학습한다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			기계산업안전	1	AI프로그래밍	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
0				

2) NCS 적용 교과 : *304 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	공장자동화제어실무	1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	64	4	자체교재
	실용계측제어실습	1503010204_14v3	센서 활용 기술	48	3	자체교재

선택	용접실습	1502020403_16v3	플라즈마 용접	48	3	자체교재
	유공압회로설계실무	1503010215_16v4	공기압 제어	24	3	자체교재
		1503010216_16v4	유압제어	24		자체교재
	자동화시스템설계실무	1503010303_25v4	제어기구조설계	48	3	자체교재
	시퀀스제어실무	1503010118_25v5	전기전자장치조립준비	48	3	자체교재

3) NCS 미적용 교과 : *560 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
선택	IoT제어실습	사물인터넷 제어를 통한 자동화시스템의 제어 계측	48	3
	PC기반응용제어실무	PC 제어를 통한 자동화시스템의 제어 계측	48	3
	마이크로시스템공학	마이크로시스템의 액츄에이터의 구조, 특징과 제어 이해	32	2
	메카트로닉스기계요소	기계요소를 이해하고 메카트로닉스시스템 설계	32	2
	메카트로닉스시스템설계	메카트로닉스시스템을 구성하는 다양한 요소들을 주어진 목적에 맞게 구성, 조합하여 설계	32	2
	센서및계측공학	센서와 소프트웨어를 이용하여 각종계측기를 구현하는 방법과 특성변화를 이해하여 센서의 응용력을 배양	32	2
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	실용계측프로그램실습	실용계측과 관련 프로그램(S/W)(LabVIEW)의 사용법 및 운용 능력 배양	48	3
	유공압시스템설계	유공압시스템의 구성 및 특성을 이해하고 설계	32	2
	임베디드시스템설계	임베디드시스템(embedded system)의 개념과 이를 구성하는 하드웨어 및 소프트웨어 설계	32	2
	전공프로젝트실습1	산업 연계형 현장 애로 기술 해결1	64	4
	전공프로젝트실습2	산업 연계형 현장 애로 기술 해결2	64	4
	AI프로그래밍	파이썬 등을 이용한 AI 프로그래밍	48	3
	시스템제어공학	제어시스템구성	32	2

7. 훈련이수체계도

4수준	플라즈마 용접	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	제어기구조설계
3수준		센서 활용 기술	
		유압제어	
2수준		공기압 제어	전기전자장치조립준비
기초	직업기초능력		
수준/직종	플라즈마가공	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			3학년						4학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			304	70	23	71	16	10	6	17	5	24	18	2	16	19	6	25
계			0	10	8	2	4	4	0	4	4	0	0	0	0	2	0	2
교양	소 계		0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	필수	실무영어		2	2		2	2										
	소 계		0	8	6	2	2	2	0	4	4	0	0	0	0	2	0	2
	선택	창의적문제해결		2	2		2	2										
		심리학개론		2	2					2	2							
		기술영어응용실습		2	2					2	2							
		바이브코딩		2		2										2		2
계			304	60	15	69	12	6	6	13	1	24	18	2	16	17	6	23
전공	소 계		0	15	15	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	6	6	0
	선택(이론)	센서및계측공학		2	2		2	2										
		시스템제어공학		2	2		2	2										
		유공압시스템설계		2	2		2	2										
		기계산업안전		1	1					1	1							
		메카트로닉스시스템설계		2	2								2	2				
		마이크로시스템공학		2	2											2	2	
		메카트로닉스기계요소		2	2											2	2	
		임베디드시스템설계		2	2											2	2	
	소 계		304	31	0	31	6	0	6	9	0	9	12	0	12	4	0	4
	선택(실습)	자동화시스템설계실무	48	3		3	3		3									
		시퀀스제어실무	48	3		3	3		3									
		실용계측제어실습	48	3		3				3		3						
		용접실습	48	3		3				3		3						
		유공압회로설계실무	48	3		3				3		3						
		IoT제어실습		3		3							3		3			
		PC기반응용제어실무		3		3							3		3			
		실용계측프로그램실습		3		3							3		3			
		AI프로그래밍		3		3							3		3			
		공장자동화제어실무	64	4		4										4		4
	소 계		0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	프로젝트실습	전공프로젝트실습1		4		4							4		4			
		전공프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	6	0	30	0	0	0	3	0	15	0	0	0	3	0	15
	현장실습	현장종합실습1		3		15				3		15						
		현장종합실습2		3		15										3		15

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
실무영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
영어를 공부하는 궁극적인 목적은 말을 할 수 있는 것이어야 한다. 비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있게 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Orientation / Self-Introduction	2			
2	Looking for a job / Resumes	2			
3	Looking for a job / Cover letters	2			
4	Job Interview/ Asking about the job and the company	2			
5	The first day of work	2			
6	Telephone conversation/ Answering a business-related call	2			
7	Telephone conversation / Taking and leaving a message	2			
8	중간고사	2			
9	Meetings / Arranging meetings and changing schedules	2			
10	Meetings /Agreeing and disagreeing in a meeting	2			
11	Making a presention to introduce your company	2			
12	Business trips/ Reserving a room and flight ticket	2			
13	Business trips /checking in and out	2			
14	Business E-mail	2			
15	Business E-mail	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
바이브코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● Multimodal AI의 개념과 동작 원리를 이해하고, 텍스트·이미지·음성·영상을 통합 처리하는 생성형 AI Agent를 설계하며, 다양한 멀티모달 AI 서비스와 API를 연계한 Agent 기능을 학습한다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) 멀티모달AI 활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	I 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
3	바이브코딩 개요	2			
4	AI 코딩 도구 첫걸음	2			
5	코딩 프롬프트 작성법 1	2			
6	코딩 프롬프트 작성법 2	2			
7	나만의 계산기 만들기	2			
8	웹페이지 만들기	2			
9	AI로 데이터 정리·분석하기	2			
10	AI 코드 읽고 이해하기	2			
11	자동화 도구 만들기 1	2			
12	자동화 도구 만들기 2	2			
13	나의 전공·직무에 맞는 도구 기획	2			
14	프로젝트 제작 1	2			
15	프로젝트 제작 2	2			
16	프로젝트 발표 및 총정리	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
심리학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
삶의 패러다임 전환과 지속을 위해 근본적으로 다루어야 할 감정에 대해 탐색하고, 코칭에서의 감정다루기에 대한 실습과 학습자의 셀프코칭으로 건강하고 역량 있는 감정코칭 전문가로서의 존재를 확립할 수 있도록 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	심리학의 개관 : 심리학의 역사 및 분야	2			
2	뇌와 행동 : 뇌의 구조와 기능에 기초적 지식	2			
3	감각과 지각 : 감각하고 지각하는 원리에 대한 이해	2			
4	학습 : 고전적, 조작적 조건화, 인지학습	2			
5	기억: 단기/장기기억, 망각의 개념의 이해	2			
6	발달심리 :인지 및 사회성, 정서 발달에 대한 이해	2			
7	동기 : 동기의 종류, 동기 이론 , 동기 향상 전략	2			
8	정서 : 정서의 개념, 정서의 주요 구성요소, 정서조절	2			
9	개인차와 지능 :IQ 개념, 다중지능의 개념	2			
10	개인차와 성격: 성격의 개념, Big five이론 등 성격이론	2			
11	사고와 언어: 문제 해결, 창의성의 이해	2			
12	사회심리학: 태도, 설득, 집단의 심리학	2			
13	스트레스와 건강 : 스트레스 반응, 대처	2			
14	성격장애 : 성격장애의 종류와 개념	2			
15	이상행동: 이상행동의 정의, 이상행동의 실제	2			
16	일상생활에서 심리학 응용	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
창의적문제해결			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
창의적 문제해결력을 기르는 방법론적 학습과정. 인간중심의 혁신적인 노하우를 획득하고 현대사회의 다양한 문제를 정의하고 해결하기 위한 방법을 모색한다. 인간에 대한 관찰과 공감을 바탕으로 다양한 대안을 찾는 확산적 사고, 주어진 상황에 대한 최선의 방법을 찾는 수렴적 사고의 반복을 통해 혁신적이고 창의적 문제해결력을 학습하게 된다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직무역량과 문제해결능력의 의미와 중요성	2			
2	창의적 문제해결을 위한 사고기법의 중요성	2			
3	디자인씽킹의 개념과 특징	2			
4	디자인씽킹 절차	2			
5	공감하기 수행 방법 및 계획 수립	2			
6	공감하기 방법(인터뷰, 관찰, 체험) 적용	2			
7	공감하기 지원 도구(페르소나, 사용자 여정 지도) 활용	2			
8	문제 정의문 구성요소와 작성방법	2			
9	아이디어 발상 방법(확산적·수렴적 사고기법)	2			
10	프로토타입 제작과 테스트 계획 수립	2			
11	디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 1. 팀 구성 및 주제 탐색	2			
12	디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 2. 발표사례 분석 및 보고서 작성	2			
13	디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 3. 문제정의와 아이디어 발상	2			
14	디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 4. 프로토타입 제작과 테스트	2			
15	디자인씽킹 팀 프로젝트 발표	2			
16	디자인씽킹 팀 프로젝트 피드백	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
기술영어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1. 졸업 후 현장에서 바로 활용 가능한 실무 중심의 기술영어 능력 배양 2. 글로벌 협업, 기술 문서 작성, 프레젠테이션, 이메일, 회의 등 실전 영어 기능 습득		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기술영어의 중요성 및 산업별 활용 사례 소개	2			
2	기술 문서(매뉴얼, 스펙시트, 회로도 설명) 읽기 및 해석법	2			
3	기술 용어 및 반도체·전기/전자 핵심 어휘 집중 훈련	2			
4	실무 이메일 작성법(문의, 요청, 회신, 일정 조율 등)	2			실습,
5	기술 회의 영어(안건 제시, 의견 개진, 합의 도출 표현)	2			롤플레이,
6	기술 프레젠테이션(슬라이드 구성, 발표 스크립트 작성)	2			발표실습,
7	기술 보고서 및 실험 결과 보고서 작성법	2			
8	중간평가 (기술문서 해석, 이메일, 회의, 보고서 등 실전 평가)	2			평가,
9	반도체·전기전자 산업 최신 이슈 및 논문/기사 읽기	2			토론,
10	기술 인터뷰(자기소개, 프로젝트 설명, 경력 기술)	2			모의면접,
11	글로벌 협업 상황별 영어(장비 세팅, 공정 설명, 문제 해결)	2			시나리오실습,
12	기술적 문제 상황 보고 및 솔루션 제안 영어	2			
13	기술 계약, NDA, 업무 협약 등 비즈니스 문서 기초	2			문서실습,
14	현장 실무자 초청 특강 또는 산업별 실전 사례 분석	2			외부강연,
15	종합 실습(문서 작성, 발표, 회의, 이메일 등 통합 실전)	2			피드백,
16	기말평가(실무 중심 종합 평가)	2			평가,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전확보 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙, 안전인증 및 검사제도	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
5	양중기 작업 안전	1			1) 프레스 작업 안전 2) 프레스 및 전단기 방호장치에 대한 학습.
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
7	공작기계 작업 안전	1			1) 크레인 작업의 위험요인 2) 크레인 방호장치 등에 대한 학습.
8	하역운반기계 작업 안전, 산업용 로봇 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
9	컨베이어 작업 안전, 용접작업 안전	1			1) 선반 작업 안전 2) 밀링 작업 안전 3) 연삭기계 작업 안전 4) 드릴링 작업 안전.
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	1			1) 하역운반 기계작업 관련법 2) 하역운반 기계 작업 안전에 대한 학습.
11	연구실안전관리1	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준.
12	연구실안전관리2	1			1) 컨베이어 작업 관련법 및 개요 2) 컨베이어 유해별 작업안전 3) 컨베이어 점적기준 및 안전기준.
13	연구실안전관리3	1			1) 용접작업 관련법 2) 고열, 볼티에 의한 화재·폭발 예방 학습.
14	연구실안전관리4	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
15	연구실안전관리5	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
16	연구실안전관리6	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
마이크로시스템공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
마이크로시스템의 발전과정을 이해하고 마이크로시스템의 액츄에이터의 구조, 특징과 제어등을 이해하여 나노미터급 초정밀 스테이지 구성방법등을 통하여 마이크로시스템의 전반을 이해하고 설명할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마이크로시스템의 개요	2			
2	마이크로시스템의 구조	2			
3	마이크로시스템의 접속	2			
4	마이크로시스템의 버스전달방법	2			
5	마이크로시스템의 메모리관리장치	2			
6	마이크로시스템의 액츄에이터	2			
7	마이크로시스템의 설계	2			
8	마이크로시스템의 제작	2			
9	마이크로시스템의 센서	2			
10	마이크로시스템의 분석원리/측정	2			
11	마이크로시스템의 응용분야	2			
12	초정밀 마이크로시스템 스테이지	2			
13	초정밀 마이크로시스템의 사례연구	2			
14	마이크로시스템의 미래	2			
15	스마트 마이크로시스템	2			
16	마이크로시스템 바이오센서	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
메카트로닉스기계요소			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
메카트로닉스시스템을 구성하는 기계요소의 종류, 종류별특성, 적용 등을 이해하고 메카트로닉스시스템 설계시 적용하고 설명할 수 있다	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	메카트로닉스 기계요소 개요	2			
2	기계재료 일반	2			
3	응력과 변형률	2			
4	나사의 개요	2			
5	볼트,너트	2			
6	키이,코터,핀	2			
7	리벳	2			
8	커플링, 클러치	2			
9	벨트,체인	2			
10	미그럼베어링	2			
11	구름베어링	2			
12	평기어	2			
13	스퍼, 워엄,베벨기어	2			
14	브레이크	2			
15	스프링	2			
16	공차 및 끼워맞춤	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
메카트로닉스시스템설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
메카트로닉스시스템을 구성하는 기계, 전기, 전자, 센서분야의 다양한 요소들을 주어진 목적에 맞게 구성, 조합하여 설계개념에 부합하는 시스템을 모델링 및 해석을 통하여 시스템설계기법을 이해하고 설명할 수 있다.		메카트로닉스공학	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	메카트로닉스시스템설계 개요	2			
2	메카트로닉스시스템의 메커니즘	2			
3	메카트로닉스 시스템을 위한 컴퓨터 원용 기구 설계	2			
4	메카트로닉스 공학을 위한 CAD/CAM	2			
5	메카트로닉스 공학을 위한 CAD/CAM	2			
6	메카트로닉스시스템의 액츄에이터	2			
7	메카트로닉스시스템의 액츄에이터	2			
8	메카트로닉스시스템의 센서	2			
9	메카트로닉스시스템의 센서	2			
10	메카트로닉스시스템의 모델링	2			
11	메카트로닉스시스템의 안정도 해석	2			
12	메카트로닉스 제어시스템설계	2			
13	SIMULINK 사용 시뮬레이션의 실행	2			
14	SIMULINK 사용 시뮬레이션의 실행	2			
15	메카트로닉스시스템 설계사례 연구1	2			
16	메카트로닉스시스템 설계사례 연구2	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
센서및계측공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동화를 구현하는데 필요한 각종 변위, 수준, 높이, 중량, 압력, 온도, 유량센서 등의 원리와 특징을 이해하고 센서와 소프트웨어를 이용하여 각종계측기를 구현하는 방법과 특성변화를 이해하여 센서의 응용력을 배양하고 각종계측시스템을 이해 설명할 수 있다.	센서공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	센서의 개요	2			
2	센서의 재료	2			
3	광센서	2			
4	홀센서	2			
5	초음파센서	2			
6	근접센서	2			
7	바이오센서	2			
8	온도센서	2			
9	습도센서등	2			
10	계측시스템의 개요	2			
11	직류 지시 계기의 원리와 구조 및 특징	2			
12	교류 지시 계기의 원리와 구조 및 특징	2			
13	계측기 교정/ 직류브리지의 원리, 특성, 응용	2			
14	교류 브리지의 원리,특성,응용	2			
15	아날로그 전자 계측기	2			
16	디지털 전자 계측기	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
시스템제어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계, 전기전자, 메카트로닉스시스템 등 다양한 여러 가지 시스템을 모델링하고, 이를 기반으로 제어시스템을 설계 및 해석 하는 방법을 이해하고 설명할 수 있다.	자동제어공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시스템제어 개요	2			
2	Open Loop제어 시스템	2			
3	공압을 이용한 Open Loop제어	2			
4	DC모터의 Open Loop제어	2			
5	Semi Open Loop제어 방법	2			
6	시스템 모델링	2			
7	모델링에 따른 전달함수 해석	2			
8	제어시스템 구성	2			
9	속도제어를 위한 시스템 구성	2			
10	위치제어를 위한 시스템 구성	2			
11	Close Loop제어 시스템	2			
12	속도제어를 위한 Close Loop제어	2			
13	위치제어를 위한 Close Loop제어	2			
14	토크제어를 위한 Close Loop제어	2			
15	위치/속도 제어	2			
16	속도/위치 제어	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
유공압시스템설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
유공압시스템의 구성 및 특성을 이해하고 유공압시스템의 작동특성과 자동화시스템과 관련된 구조적 상관관계를 이해하여 설계개념에 정확히 부합하는 유공압시스템을 설계할 수 있다.	유공압설계

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유공압의 개요	2			
2	공기압 발생장치와 공기 정화	2			
3	공기압 제어밸브	2			
4	공기압 액추에이터	2			
5	공기압 부속기기	2			
6	공기압 시퀀스 회로	2			
7	솔레노이드 밸브	2			
8	공기압 전기 시퀀스 회로	2			
9	유압 작동유	2			
10	유체 흐름의 특성	2			
11	유압 펌프	2			
12	유압 제어 밸브	2			
13	유압 액추에이터	2			
14	유압 장치의 부속기기	2			
15	유압 기본회로	2			
16	유압 전기 시퀀스회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
임베디드시스템설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
임베디드시스템(embedded system)의 개념과 이를 구성하는 하드웨어 및 소프트웨어 설계기법을 이해하고 설명할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	임베디드 시스템 개요	2			
2	라이브러리함수와 윈도우	2			
3	EVC++인터페이스	2			
4	포트 입력하기	2			
5	포트 출력 하기	2			
6	AD컨버터 사용하기	2			
7	PWM 사용하기	2			
8	IEC 시리얼 포트 개요	2			
9	UART사용하기	2			
10	통신 코드 모듈화하기	2			
11	TCP/IP와 프로토콜	2			
12	PC/PG 프로그램 작성1	2			
13	PC/PG 프로그램 작성2	2			
14	PC/PG 프로그램 작성3	2			
15	I2C 통신 개요와 EVC++	2			
16	I2C 통신 사용하기	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
공장자동화제어실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력을 함양		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	64	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	16		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	16		
3			시뮬레이션 하기	16		
4			프로그램 수정보완하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공장자동화제어실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악 할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
실용계측제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있는 능력을 함양	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	48	센서 선정하기	12		
2			센서 회로 구성하기	12		
3			센서 신호받기	12		
4			센서 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	실용계측제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
용접에 관련된 기술을 습득하여 산업 현장에서 설계, 시공, 시험 및 검사 등의 용접장비 운용 및 실습을 통한 장비 오퍼레이션을 숙지한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502020403_16v3 플라즈마 용접	48	용접작업 준비하기	16		
2			용접하기	16		
3			용접부 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접작업 준비하기	작업 지시서에 따라 용접작업조건을 확인할 수 있다.		
	플라즈마 용접기와 그 부속장치의 작업조건을 확인할 수 있다.		
	작업 지시서에 따라 재료를 장비에 장착할 수 있다.		
용접하기	장비의 조작, 작동상태를 점검하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	용접을 수행하고 작업상태를 확인할 수 있다.		
	용접중 이상이 발견되면 작업 표준서에 따라 조치할 수 있다.		
용접부 확인하기	공정 및 도면에 따라 용접한 공작물의 표면상태, 치수 등 기본적인 상태를 확인할 수 있다.		
	공정 및 도면에 따라 공작물의 상태를 기록할 수 있다.		
	용접 후 도면과 공정도에 따른 불량여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
유공압회로설계실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
유공압장치의 설치 및 유지보수를 포함한 조립 작업을 하기 위한 능력을 함양		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	24	공기압제어 방식설계하기	8		
2			공기압제어 회로구성하기	8		
3			시험 운전하기	8		
4	1503010216_16v4 유압제어	24	유압제어 방식설계하기	8		
5			유압제어 회로구성하기	8		
6			시험 운전하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유공압회로설계실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
자동화시스템설계실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계하드웨어의 안정적이고 지속적인 기능과 성능을 구현하기 위하여 제어기 부품을 선정하고 제어부를 설계하고 입출력을 설계하는 능력을 함양	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010303_25v4 제어기구조설계	48	부품선정하기	16		
2			제어부설계하기	16		
3			입출력설계하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동화시스템설계실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품선정하기	기계하드웨어 제어기의 목표 사양과 사용 환경을 정리하여 기술할 수 있다.		
	기술된 결과에 따라 사용가능한 제어기 부품의 품목과 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 부품의 이름, 규격, 수량, 가격, 구매처, 일정 등을 작성할 수 있다.		
제어부설계하기	제어기 설계에 필요한 상태 변수들을 결정할 수 있다.		
	결정된 상태 변수 중 제어하고자 하는 제어 대상 변수를 확정할 수 있다.		
	확정된 제어대상 변수가 사양을 충족하게 하는 목표 값을 계산할 수 있다.		
	계산된 목표 값과 제어 대상 변수 값의 오차를 최소화 할 수 있는 제어기를 각종 제어기설계 기법을 이용하여 설계할 수 있다.		
	설계된 제어기를 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현할 수 있다.		
입출력설계하기	제어기 설계에 필요한 상태 변수들의 물리적 특성을 도출할 수 있다.		
	물리적 특성을 고려하여 현재 상태 값을 확인할 수 있다.		
	상태 변수의 값을 제어기로 전달하는 입력시스템을 하드웨어와 소프트웨어로 구현할 수 있다.		
	제어기에서 연산된 제어신호를 구동기의 종류 및 물리적 특성에 맞게 변환할 수 있다.		
	변환된 신호를 구동기에 전달하는 출력 시스템을 하드웨어와 소프트웨어로 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
시퀀스제어실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치 설치와 유지보수, 조립과 제어를 위한 전기전자장치의 선정과 조립작업을 할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010118_25v5 전기전자장치조립준비	48	전자회로요소 선정하기	16		
2			전기배선요소 선정하기	16		
3			전기전자회로도면 해독하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전자회로요소 선정하기	전기전자회로도를 파악하기 위해 기호를 해독할 수 있다.		
	전기전자회로도를 기준으로 부품 규격을 확인할 수 있다.		
	전기전자장치에 적합한 전자회로 부품을 선정할 수 있다.		
전기배선요소 선정하기	전기전자장치 조립 시 전기 배선을 파악하기 위한 전기배선 요소부품별 기호를 해독할 수 있다.		
	전기 배선도를 기준으로 배선 부품의 규격을 확인할 수 있다.		
	전기 배선도를 통하여 전기전자장치에 적합한 전기배선 요소부품을 선정할 수 있다.		
전기전자회로도면 해독하기	전자회로도를 기초로 전자회로 연결 상태 및 전자회로 부품을 정확하게 해독할 수 있다.		
	전기배선도를 기초로 전기 배선 연결 상태 및 전기 배선 요소 부품을 정확하게 해독할 수 있다.		
	전기회로도 및 전기배선도를 통하여 전기전자기기의 동작 상태와 고장 원인을 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
IoT제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동화시스템에 사용되는 사물인터넷 제어 인터페이스와 프로그램을 익혀 산업현장의 자동화시스템에 활용하는 능력을 갖는다.		IOT제어실습	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IOT(Internet Of Things)기초	3			
2	앱인벤터 기초	3			
3	유/무선 이더넷 통신	3			
4	디지털출력(DO) 앱 작성 및 실습	3			
5	디지털입력(DI) 앱 작성 및 실습	3			
6	I/O 연동 IOT 제어프로그램 작성 및 실습	3			
7	7-세그먼트 구동 앱 작성 및 실습	3			
8	앱인벤터 심화	3			
9	온도/습도 모니터링 앱 작성 및 실습	3			
10	A/D변환 모니터링 앱 작성 및 실습	3			
11	DC모터 속도제어 펌웨어 작성	3			
12	DC모터 제어 앱 작성 및 실습	3			
13	스텝모터 속도제어 펌웨어 작성	3			
14	스텝모터 제어 앱 작성 및 실습	3			
15	RS-232C/RS-485통신 앱 작성 및 실습	3			
16	통신 모니터링 앱 작성 및 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
PC기반응용제어실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
장치산업과 관련된 기본기술에서 PC제어관련 교과로서 C언어, Bus사용방법 및 전자제어회로 구성을 이해하여 자동화시스템의 액츄에이터를 구성, 구동 할 수 있다		PC 제어실습	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	필드버스와 USB NI-6501개요	3			
2	라이브러리와 헤더파일작성	3			
3	시스템 하드웨어 개요	3			
4	스레드 함수 기본 사용하기	3			
5	스위치와 수의 증감표시	3			
6	배열함수로 16진수표시	3			
7	포토커플러와 센서 억세스	3			
8	공압모듈과 시퀀스작성	3			
9	비트필드함수모듈 만들기	3			
10	시퀀스 제어함수 만들기	3			
11	타이머 함수 기본사용하기	3			
12	공급장치 제어함수 만들기	3			
13	운반장치 제어함수 만들기1	3			
14	운반장치 제어함수 만들기2	3			
15	적재함 제어함수 만들기1	3			
16	적재함 제어함수 만들기2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
실용계측프로그램실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
현대 자동화산업현장에서 광범위하게 사용되는 실용계측과 관련된 프로그램(S/W)(LabVIEW)의 체계와 사용법을 이해하고 익혀 실용적인 계측프로그램 운용 능력을 갖는다.		자체개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	① Labview 프로그램의 패널 및 프로그램 기본 설정방법	3			
2	② Labview 프로그램의 사용되는 언어실습	3			
3	③ Labview를 이용한 불리언, 각종변수, 문자열 사용방법 실습	3			
4	④ Labview 각종 수식연산 사용법 실습	3			
5	⑤ Labview 배열, 행렬의 사용법 실습	3			
6	⑥ Labview 행렬, 클래스터의 사용법 실습	3			
7	⑦ Labview MSB, LSB 개념, 정수값을 불리언 배열로 변환 및 표현 실습	3			
8	⑧ Labview 구조물 사용법 실습1 (For루프, While 루프)	3			
9	⑨ Labview 구조물 사용법 실습2 (루프사이의 차이점 및 예문 실습)	3			
10	⑩ Labview 구조물 사용법 실습3 (케이스 및 이벤트 구조)	3			
11	⑪ Labview 구조물 사용법 실습4 (Flat, 다층 시퀀스 구조)	3			
12	⑫ Labview 배열을 이용한 각 데이터값의 변환 및 인덱싱 실습	3			
13	⑬ Labview 그래프 실습1 (웨이브 폼 챠트)	3			
14	⑭ Labview 그래프 실습2 (다중, XY 그래프)	3			
15	⑮ Labview그래프 실습3 (Express XY그래프)	3			
16	⑯ Labview 프로그램 디버깅 작업 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
AI프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 프로그래밍(파이썬)을 학습하고 데이터 분석 능력을 익혀, 관련 문제를 분석하고 설계하는 능력을 배양한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 프로그래밍 언어, 프로그래밍 환경(IDLE, Anaconda 등)	3			
2	파이썬 프로그래밍 기초 - 변수와 자료형, 기본 연산, 기본 입출력 함수	3			
3	문자열 처리 - 문자열 자료형, 연산, 문자열 인덱싱 및 슬라이싱, 문자열 메소드, 문자열 포매팅	3			
4	화면 입출력 - 입/출력함수, 문자열메소드, 정수/문자입력, 문자열포매팅	3			
5	리스트 - 리스트 인덱싱과 슬라이싱, 리스트 연산과 함수	3			
6	자료형 - 튜플, 셋, 딕셔너리의 특징과 예제	3			
7	조건문 - if 조건문	3			
8	반복문 - while/for 반복문, break, continue 등	3			
9	함수 - 정의, 사용자 함수 다루기, 지역/전역변수	3			
10	데이터 분석 - 데이터 수집과 처리, numpy/pandas 라이브러리	3			
11	데이터 시각화 - matplotlib 파일처리 - 파일 입출력, CSV/Excel파일 다루기	3			
12	웹 스크랩핑 1 - 웹 이해, HTML/HTTP 데이터 다루기	3			
13	웹 스크랩핑 2 - 웹 스크롤링 및 관련 예제 실습	3			
14	데이터 프로그래밍 실무 1 - 서울 기온 데이터 분석 및 가시화	3			
15	데이터 프로그래밍 실무 2 - 웹 데이터 처리	3			
16	데이터 프로그래밍 실무 3 - 자율 프로젝트(설계, 구성, 프로그래밍)	3			

교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
전공프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	프로젝트실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
실무와 관련 된 산업현장의 자동화 시스템의 설계,제작, 구성 ,운용 ,유지,보수 등의 과제를 선정하여 연구,분석, 수행 함으로써 문제해결 능력과 더불어 프로젝트 수행 능력을 갖는다.		프로젝트실습 작품형	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 실습 기획	4			
2	설계	4			
3	설계	4			
4	설계	4			
5	설계	4			
6	설계	4			
7	설계	4			
8	설계	4			
9	프로그램 및 제작	4			
10	프로그램 및 제작	4			
11	프로그램 및 제작	4			
12	프로그램 및 제작	4			
13	프로그램 및 제작	4			
14	프로그램 및 제작	4			
15	프로그램 및 제작	4			
16	프로그램 및 제작	4			

교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
전공프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	프로젝트실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
실무와 관련 된 산업현장의 자동화 시스템의 설계,제작, 구성 ,운용 ,유지,보수 등의 과제를 선정하여 연구,분석, 수행 함으로써 문제해결 능력과 더불어 프로젝트 수행 능력을 갖는다.		프로젝트실습 작품형	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 실습 기획	4			
2	설계	4			
3	설계	4			
4	설계	4			
5	설계	4			
6	설계	4			
7	설계	4			
8	설계	4			
9	프로그램 및 제작	4			
10	프로그램 및 제작	4			
11	프로그램 및 제작	4			
12	프로그램 및 제작	4			
13	프로그램 및 제작	4			
14	프로그램 및 제작	4			
15	프로그램 및 제작	4			
16	프로그램 및 제작	4			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
현장종합실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	현장실습(필수)	240(3)	
1. 지도목표		2. 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	15			
2	현장실습	15			
3	현장실습	15			
4	현장실습	15			
5	현장실습	15			
6	현장실습	15			
7	현장실습	15			
8	현장실습	15			
9	현장실습	15			
10	현장실습	15			
11	현장실습	15			
12	현장실습	15			
13	현장실습	15			
14	현장실습	15			
15	현장실습	15			
16	현장실습	15			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : -

교과목명			
현장종합실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	현장실습(필수)	240(3)	
1. 지도목표		2. 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	15			
2	현장실습	15			
3	현장실습	15			
4	현장실습	15			
5	현장실습	15			
6	현장실습	15			
7	현장실습	15			
8	현장실습	15			
9	현장실습	15			
10	현장실습	15			
11	현장실습	15			
12	현장실습	15			
13	현장실습	15			
14	현장실습	15			
15	현장실습	15			
16	현장실습	15			